



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206638837 U

(45)授权公告日 2017. 11. 14

(21)申请号 201621232230.1

(22)申请日 2016.11.17

(73)专利权人 阿特斯阳光电力集团有限公司

地址 215011 江苏省苏州市苏州高新区鹿山路199号

专利权人 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司

(72)发明人 肖建伟 赵长瑞 吴中海

(74)专利代理机构 苏州携智汇佳专利代理事务所(普通合伙) 32278

代理人 路阳

(51)Int.Cl.

G01W 1/02(2006.01)

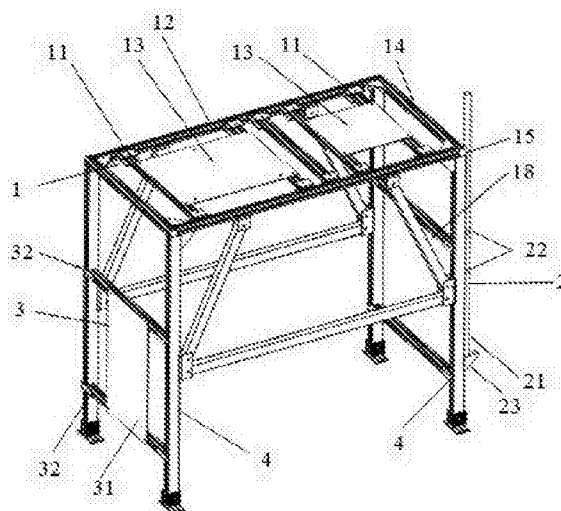
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

光伏组件气象站监控系统

(57)摘要

一种光伏组件气象站监控系统,包括气象仪表部分及与所述气象仪表部分信号连接的数据采集及处理软件部分。所述光伏组件气象站监控系统还设有将所述气象仪表部分集成安装在一起的气象站支架部分,所述气象站支架部分包括一个能够沿前后及左右方向移动的第一放置部以及一个与所述第一放置部间隔设置的第二放置部。所述气象仪表部分包括用以采集太阳光直射的第一采集设备及采集其他气象数据的第二采集设备,所述第一采集设备固定在所述第一放置部,所述第二采集设备固定在第二放置部上。如此设置,使得本实用新型光伏组件气象站监控系统实时同步采集各参数数据。



1. 一种光伏组件气象站监控系统,包括气象仪表部分及与所述气象仪表部分信号连接的数据采集及处理软件部分,其特征在于:所述光伏组件气象站监控系统还设有将所述气象仪表部分集成安装在一起的气象站支架部分,所述气象站支架部分包括一个能够沿前后及左右方向移动的第一放置部以及一个与所述第一放置部间隔设置的第二放置部,所述气象仪表部分包括用以采集太阳光直射的第一采集设备及采集其他气象数据的第二采集设备,所述第一采集设备固定在所述第一放置部,所述第二采集设备固定在所述第二放置部上。

2. 如权利要求1所述的光伏组件气象站监控系统,其特征在于:所述气象站支架部分呈桌形设置,包括位于顶部的四框形的框架及自所述框架角向下延伸的四根支柱,所述框架包括两条相互平行的型材,所述第一放置部设有卡持在所述两条型材之间的两根支杆,所述两根支杆能够沿在两根型材之间左右滑移。

3. 如权利要求2所述的光伏组件气象站监控系统,其特征在于:所述两根支杆与两根型材分别垂直连接。

4. 如权利要求2所述的光伏组件气象站监控系统,其特征在于:所述第一放置部还设有固定在两根支杆之间的平板部,所述平板部在所述两根支杆之间能够前后滑移。

5. 如权利要求2所述的光伏组件气象站监控系统,其特征在于:所述第二放置部包括设于所述四根支柱中的其中一根支柱上的固定柱,以及将所述固定柱固定在所述支柱上的固定件,所述固定柱的延伸方向与所述支柱的延伸方向相同。

6. 如权利要求5所述的光伏组件气象站监控系统,其特征在于:所述固定件包括将所述固定柱的上端固定在所述支柱上的环形件及将所述固定柱的底端固定在所述支柱上的角件。

7. 如权利要求2所述的光伏组件气象站监控系统,其特征在于:所述气象站支架部分还包括一个第三放置部,所述第三放置部为设于所述四根支柱中的其中另两根支柱之间的固定板,所述另两根支柱之间还设有两根垂直连接所述另两根支柱的两根横杆,所述固定板的上下两端固定在所述两根横杆上。

8. 如权利要求1所述的光伏组件气象站监控系统,其特征在于:所述第一采集设备包括太阳光直射表及跟踪装置,所述太阳光直射表及所述跟踪装置固定于所述第一放置部上。

9. 如权利要求5所述的光伏组件气象站监控系统,其特征在于:所述第二采集设备包括一个能够固定在所述固定柱上的气象支臂,所述气象支臂上安装有若干环境检测仪表。

10. 如权利要求7所述的光伏组件气象站监控系统,其特征在于:所述光伏组件气象站监控系统还设有一用以供电的电气供应箱,所述电气供应箱固定在所述第三放置部上。

光伏组件气象站监控系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及光伏产业,尤其涉及一种综合性光伏组件气象站监控系统。

背景技术

[0002] 目前,目前光伏组件产品的电性能参数,基本上都是通过室内太阳模拟器测量给出的,但真正考量光伏组件性能好与坏,是在项目现场或户外条件下进行的,那么研究组件性能的参数中,户外环境参数必不可少。比如说,太阳光总辐照,其中总辐照中有多少直射光,有多少反射光,太阳光太光谱,其中直射光谱占多少,反射光谱占多少,以及风速风向,温湿度,水量,组件温度等参数。如此多的数据,涉及到多种仪表,通常情况下,测直射光的仪表离其他仪表的距离较远,并单独配一个数据采集软件,这样同其它的仪表在数据采集上,时间上是不同步的,而不同时刻天空中的太阳光是在波动变化的,这就造成了测量结果不准确的问题。

[0003] 因此,有必要设计一种改进的光伏组件气象站监控系统以解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种能够实时同步采集光伏电站各仪表数据的综合性光伏组件气象站监控系统。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种光伏组件气象站监控系统,包括气象仪表部分及与所述气象仪表部分信号连接的数据采集及处理软件部分,所述光伏组件气象站监控系统还设有将所述气象仪表部分集成安装在一起的气象站支架部分,所述气象站支架部分包括一个能够沿前后及左右方向移动的第一放置部以及一个与所述第一放置部间隔设置的第二放置部,所述气象仪表部分包括用以采集太阳光直射的第一采集设备及采集其他气象数据的第二采集设备,所述第一采集设备固定在所述第一放置部,所述第二采集设备固定在第二放置部上。

[0006] 作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述气象支架部分呈桌形设置,包括位于顶部的四框形的框架及自所述框架角向下延伸的四根支柱,所述框架包括两条相互平行的型材,所述第一放置部设有卡持在所述两条型材之间的两根支杆,所述两根支杆能够沿在两根型材之间左右滑移。

[0007] 作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述两根支杆与两根型材分别垂直连接。

[0008] 作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述第一放置部还设有固定在两根支杆之间的平板部,所述平板部在所述两根支杆之间能够前后滑移。

[0009] 作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述第二放置部包括设于所述四根支柱中的其中一根支柱上的固定柱,以及将所述固定柱固定在所述支柱上的固定件,所述固定柱的延伸方向与所述支柱的延伸方向相同。

[0010] 作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述固定件包括将所述固定柱的上端固

定在所述支柱上的环形件及将所述固定柱的底端固定在所述支柱上的角件。

[0011] 作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述气象站支架部分还包括一个第三放置部,所述第三放置部为设于所述四根支柱中的其中另两根支柱之间的固定板,所述另两根支柱之间还设有两根垂直连接所述另两根支柱的两根横杆,所述固定板的上下两端固定在所述两根横杆上。

[0012] 作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述第一采集设备包括太阳光直射表及跟踪装置,所述太阳光直射表及所述跟踪装置固定于所述第一放置部上。

[0013] 作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述第二采集设备包括一个能够固定在所述固定柱上的气象支臂,所述气象支臂上安装有若干环境检测仪表。

[0014] 作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述光伏组件气象站监控系统还设有一用以供电的电气供应箱,所述电气供应箱固定在所述第三放置部上。

[0015] 相较于现有技术,本实用新型光伏组件气象站监控系统通过设置气象站支架,将气象仪表部分的若干仪表集中放置,实现同步采集各参数数据,再通过数据采集及处理软件部分将采集的数据进行处理,从而使得研究光伏组件户外性能变得简单方便,且成本低廉。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型中气象站支架部分的结构图。

[0017] 图2为本实用新型光伏组件气象站监控系统数据采集及处理软件的简易控制逻辑图。

具体实施方式

[0018] 为了使本实用新型的目的、技术方案、和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细描述。

[0019] 本实用新型揭示了一种光伏组件气象站监控系统,所述光伏组件气象站监控系统包括气象仪表部分(未图示)、与其信号连接的数据采集和处理软件部分以及将所述气象仪表部分集成安装在一起的气象站支架部分。

[0020] 请参阅图1所示,所述气象站支架部分是利用铝型材打造而成的桌形结构,包括位于顶部的四框形的框架14、自所述框架14的四个角15向下延伸的四根支柱4,以及卡持设置在所述框架14之间的两个第一放置部1。所述框架14包括两条相互平行的型材12。每个所述第一放置部1设有卡持在所述两条型材12之间与所述两条型材12垂直设置的两根支杆11以及卡持在两根支杆11之间的平板部13。所述两根支杆11能够在两根型材12上左右滑动。所述平板部13为铝板支撑,能够在所述支杆11上前后滑动。所述第一放置部1能够沿前后及左右方向在所述框架14上移动。两个所述第一放置部1相互之间间隔设置,且结构相同,故在此不再赘述。

[0021] 平行的两根所述型材12与所述支柱4之间还设有连接所述平行的型材12与所述支柱4的支柱18,用于进一步固定所述气象站支架。

[0022] 所述气象站支架部分还设有一个与所述第一放置部1间隔设置的第二放置部,所述第二放置部2包括设于所述四根支柱4中的其中一根支柱4上的固定柱21,将所述固定柱

21固定在所述支柱上的环形件22及将所述固定柱的底端固定在所述支柱上的角件23。所述固定柱21的延伸方向与所述支柱4的延伸方向相同。将各种气象仪表设备安装在—根气象支臂(未标出)上,将所述气象支臂固定在所述固定柱21上,采集各种环境参数。所述环形件22为抱箍将所述固定柱21的上部固定在所述气象站支架上。所述角件23将所述固定柱21的下端固定。

[0023] 所述气象仪表部分包括采集太阳直射光的第一采集设备(未图示)及采集其他气象数据的第二采集设备(未图示),所述第一采集设备固定在所述第一放置部1,所述第二采集设备固定在所述第二放置部2上。

[0024] 所述第一采集设备可以随着所述第一放置部1在所述框架14上沿着前后或者左右方向移动,从而达成不同需求的太阳光直射成分数据采集。

[0025] 所述第二采集设备包括一个能够固定在所述固定柱21上的气象支臂(未图示)。若干环境监测仪表安装在所述气象支臂上,从而通过气象站支架部分将一众仪表整合在一起,集中放置。

[0026] 所述气象站支架部分还包括第三放置部3,所述第三放置部3包括与所述四根支柱4中的其中另两根支柱4垂直连接的两根横杆32,以及固定设于所述两根横杆32之间的固定板31。可将用以为一众仪表供电的电气供应箱(未图示)固定放置在所述固定板31上,减轻所述气象支臂的整体重量,达成所述气象站支架部分的整体平衡。

[0027] 所述光伏组件气象站监控系统的数据采集和处理软件部分主要由集合点、通知器和定时结构组成。请结合如图2所示,当所述光伏组件气象站监控系统运行时,首先启动光伏组件气象站监控系统,系统发送指令询问各集合点状态,各集合点收到指令后发送指令询问各仪表状态,各仪表返回仪表状态指令,若仪表处于空闲状态,则空闲仪表进入集合点,如果不空闲,等待仪表完成任务后,再进入集合点;若仪表全部处于空闲状态进入了集合点,通知器发送指令给仪表,完成一次数据采集,各台仪表按定时结构进行先后启动采集,如果有仪表完成采集,将数据返回给数据采集和处理软件部分,不断重复上述控制流程。

[0028] 其中定时结构的工作方式如下:有的仪表完成一次采集时间需要3S,有的需要0.5S,有的需要1S,那么一个定时结构就选择一个合适的点,比如需要3S的仪表,在达到1.5S时,1S钟的仪表进行采集,1S钟的仪表达到0.5s时,0.5s的仪表开始采集。

[0029] 综上所述,本实用新型光伏组件气象站监控系统通过一个将各种气象仪表集成安装在—起的气象站支架,实现了实时同步采集各仪表数据,评价光伏组件性能的目的。

[0030] 另外,以上实施例仅用于说明本实用新型而并非限制本实用新型所描述的技术方案,对本说明书的理解应该以所属技术领域的技术人员为基础,尽管本说明书参照上述的实施例对本实用新型已进行了详细的说明,但是,本领域的普通技术人员应当理解,所属技术领域的技术人员仍然可以对本实用新型进行修改或者等同替换,而一切不脱离本实用新型的精神和范围的技术方案及其改进,均应涵盖在本实用新型的权利要求范围内。

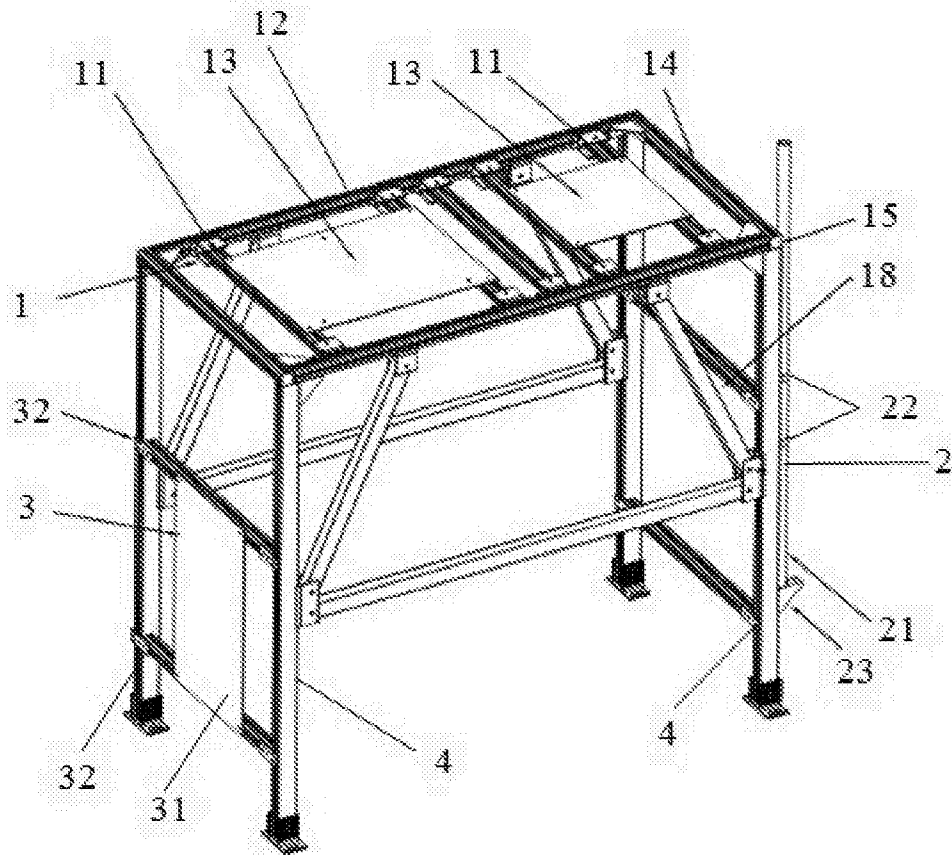


图1

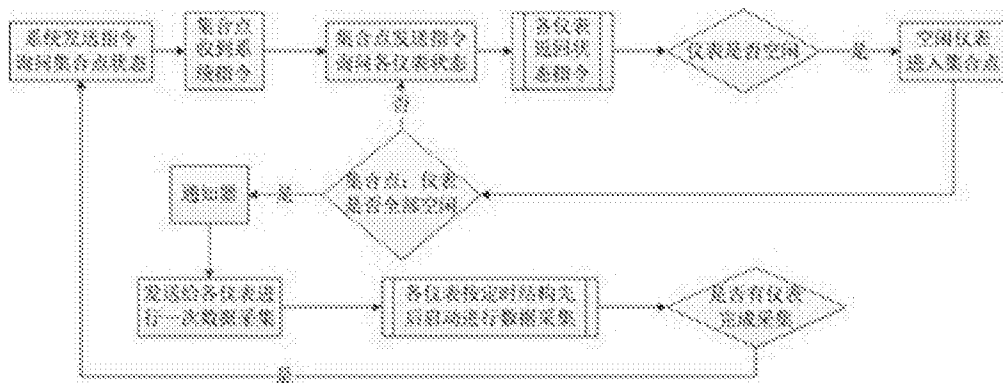


图2